

(5.1) Necht T je těleso, $a \in T$ a A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že pak a je vlastním číslem matice A . Nepoužívejte tvrzení z kapitoly 10 ve skriptech a dalších.

Nápověda: Řešte nejprve pro $a = 0$: nahlédněte, co podmínka říká o řešení homogenní soustavy $A^T x = 0$ a přechtěte si Pozorování 9.13. Obecný případ pak můžete převést na případ $a = 0$.

Nejprve vezmeme případ $a = 0$. Dle zmíněného pozorování 9.13 víme, že operátor má vlastní číslo 0, pokud f není prostý, tedy matice určující zobrazení je singulární. Tato vlastnost budeme potřebovat, ale dokážeme ji ještě formálněji.

Nějme čtvercovou matici, jejíž sloupce mají součet prvků roven 0, tj. pro matici $A = (a_{ij})$ je součet j -tého sloupce roven $\sum_{i=1}^n a_{ij} = 0$. Nyní uvažujme transponovanou matici A^T , tedy platí $A^T = (a_{ji}) = (a_{ij})$. Součet prvků v každém řádku je roven 0. Pokud matici A^T zprava vynásobíme vektorem $x = (1, 1, \dots, 1)^T \in T^n$, dostaneme $A^T x = 0$, tedy jsme našli netriviální řešení homogenní soustavy, a tedy matice je singulární (viz rozklad tvzení 4.88).

Nyní pro obecný případ, tedy že součet prvků sloupce matice A je roven a . Aby a bylo vlastním číslem, musí dle tvzení 9.23 platit, že operátor $(A - aI_n)$ je singulární, označme ho B . Podívejme se na součet prvků v libovolném sloupci matice B . Matice aI_n má prvky na hlavní diagonále rovné a a zbytek 0, tudíž součet ve sloupcích je a . Když tak uděláme rozdíl matic A a aI_n , dostaneme součet prvků sloupce matice B roven 0.

Díky tomu, že součet prvků sloupce matice B je 0, tedy B je singulární (dle první části). Tím jsme dokázali, že a je vlastním číslem A .